



Laboratorium : L-204

Waktu : Rabu, 15.45

Minggu Ke : 5

Materi : Form Validation (JOI)

Praktikum : Web Services

Jurusan : S1 – INF

Tanggal : 22 April 2026

Jenis Soal : Materi & Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Anda sedang memandu pengembangan Core API untuk aplikasi streaming musik pendatang baru bernama "SpotiPai". Fokus utama pada materi ini adalah mengimplementasikan modul Joi untuk memvalidasi Request Body, Query Params, dan Path Params secara terstruktur.

1. POST /api/v1/auth/register

Aturan Validasi:

- email: String, wajib, format email valid.
- password: String, wajib, minimal 8 karakter.
- confirm_password: String, wajib. (Syarat: Harus divalidasi agar sama persis dengan password. Gunakan Joi.ref()).
- birth_year: Number, wajib. (Syarat: Minimal tahun 1900, maksimal tahun 2013 (Asumsi minimal usia 13 tahun saat mendaftar)).

Skenario	Request Body (JSON)	Status	Expected Response (JSON)
Sukses	{ "email": "user@mail.com", "password": "password123", "confirm_password": "password123", "birth_year": 2000 }	200 / 201	{ "status": "success", "message": "Registrasi berhasil" }
Error Password Beda	{ "email": "user@mail.com", "password": "password123", "confirm_password": "salahpassword", "birth_year": 2000 }	400	{ "status": "error", "message": "\"confirm_password\" must be [ref:password]" }
Error Usia < 13 thn	{ "email": "user@mail.com", "password": "password123", "confirm_password": "password123", "birth_year": 2015 }	400	{ "status": "error", "message": "\"birth_year\" must be less than or equal to 2013" }

Error Format Email	<pre>{ "email": "user.com", "password": "password123", "confirm_password": "password123", "birth_year": 2000 }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": "'email' must be a valid email" }</pre>
---------------------------	--	-----	--

			<pre>{ "id": 1, "title": "Bohemian", "artist": "Queen", "genre": "ROCK" }</pre>
Sukses (Tanpa Query)	GET /api/v1/songs	200	<pre>{ "status": "success", "message": "Pencarian berhasil", "data": [{ "id": 1, "title": "Bohemian", "genre": "ROCK" }, { "id": 2, "title": "Hello", "genre": "POP" }] }</pre>
Error Genre Salah	GET /api/v1/songs?genre=METAL	400	<pre>{ "status": "error", "message": "Genre tidak valid. Pilih POP, ROCK, HIPHOP, atau JAZZ" }</pre>

4. PUT /api/v1/users/:userId/subscription

Aturan Validasi:

- Cek id harus number.
- plan_type wajib diisi dan hanya boleh: "FREE" atau "PREMIUM".
- Ambil payment_method dari Body.
- Jika plan_type adalah "PREMIUM", maka payment_method WAJIB DIISI.
- Jika plan_type adalah "FREE", maka payment_method TIDAK BOLEH DIISI.

Skenario	Request URL & Body	Status	Expected Response (JSON)
Sukses (Premium)	PUT /api/v1/users/5/subscription Body: <pre>{ "plan_type": "PREMIUM", "payment_method": "E_WALLET" }</pre>	200	<pre>{ "status": "success", "message": "Upgrade ke Premium berhasil" }</pre>
Sukses (Free)	PUT /api/v1/users/12/subscription Body: <pre>{</pre>	200	<pre>{ "status": "success", "message": "Paket Free berhasil diaktifkan" }</pre>

	<pre>"plan_type": "FREE" }</pre>		
Error ID Bukan Angka	<pre>PUT /api/v1/users/abc/subscription Body: { "plan_type": "FREE" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": "userId tidak valid. Harus berupa angka" }</pre>
Error Premium blm Bayar	<pre>PUT /api/v1/users/5/subscription Body: { "plan_type": "PREMIUM" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": "Metode pembayaran wajib diisi untuk paket PREMIUM" }</pre>
Error Free tapi Bayar	<pre>PUT /api/v1/users/12/subscription Body: { "plan_type": "FREE", "payment_method": "E_WALLET" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": "Paket FREE tidak membutuhkan metode pembayaran" }</pre>

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0-9	Endpoint POST Register berjalan dengan baik dan benar (DIPERIKSA JIKA JOI)
0-9	Endpoint POST Song berjalan dengan baik dan benar (DIPERIKSA JIKA JOI)
0-8	Endpoint GET Song berjalan dengan baik dan benar
0-8	Endpoint PUT Subscription berjalan dengan baik dan benar
-35/1	Menggunakan JOI
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Anda adalah seorang Backend Engineer yang ditugaskan untuk membangun Core API dari "FitLife Arena", sebuah pusat kebugaran premium. Karena aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem asuransi kesehatan dan pelacakan target kebugaran otomatis, data yang masuk dari aplikasi mobile pengguna harus divalidasi dengan sangat ketat sebelum diproses oleh Controller utama. Anda diminta untuk membuat 4 Endpoint yang murni berfokus pada validasi Request menggunakan modul joi.

1. POST /api/v1/members/register

Aturan Validasi Joi:

- username: String, wajib, alfanumerik, minimal 5 karakter, maksimal 15 karakter.
- email: String, wajib, format email valid.
- password: String, wajib, minimal 8 karakter.
- confirm_password: String, wajib. (Syarat: Nilainya harus sama persis dengan password. Gunakan Joi.ref()).
- nik: String, wajib, harus tepat 16 digit angka (gunakan regex `^[0-9]{16}$`).
- birth_date: Date (format ISO), wajib. (Syarat: Usia pendaftar minimal harus 17 tahun dari hari ini).
- phone_number: String, wajib, diawali +62 dengan panjang total 10-14 karakter.
- emergency_phone: String, wajib, diawali +62. (Syarat Paling Susah: Nomor darurat ini TIDAK BOLEH SAMA dengan phone_number. Gunakan `Joi.invalid(Joi.ref('phone_number'))`).
- city: String, wajib.
- postal_code: String, wajib, tepat 5 digit angka.

Skenario	Request Body	Status	Expected Response (JSON)
Sukses	<pre>{ "username": "budi123", "email": "budi@mail.com", "password": "password123", "confirm_password": "password123", "nik": "1234567890123456", "birth_date": "1995-01-01", "phone_number": "+628123456789", "emergency_phone": "+628987654321", "city": "Jakarta", "postal_code": "12345" }</pre>	201	<pre>{ "status": "success", "message": "Pendaftaran berhasil divalidasi" }</pre>
Error Password Beda	<pre>{ "username": "budi123", "email": "budi@mail.com", "password": "password123", "confirm_password": "salahpassword", ... }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": "'confirm_password' must be [ref:password]" }</pre>

Error Usia < 17	{ ..., "birth_date": "2020-01-01", ... }	400	{ "status": "error", "message": "'birth_date' must be less than or equal to [Tanggal 17 Tahun Lalu]" }
Error No HP Darurat Sama	{ ..., "phone_number": "+628123", "emergency_phone": "+628123", ... }	400	{ "status": "error", "message": "'emergency_phone' contains an invalid value" }
Error NIK Salah Format	{ ..., "nik": "123456", ... }	400	{ "status": "error", "message": "'nik' with value '123456' fails to match the required pattern" }

2. POST /api/v1/classes/book

Aturan Validasi Joi:

- member_id: String, wajib. Format diawali "FIT-" diikuti 4 angka (Contoh: FIT-1024).
- class_type: String, wajib, hanya boleh: ["YOGA", "ZUMBA", "LIFTING"].
- schedule_date: Date, wajib. (Syarat: Jadwal tidak boleh hari ini atau masa lalu. Harus keesokan harinya).
- bring_guest: Boolean, wajib.
- guest_name: String. (Syarat: WAJIB ADA jika bring_guest = true. Jika false, field ini DILARANG ADA / forbidden).
- promo_code: String, opsional.
- payment_method: String, wajib, pilihan: ["CASH", "CASHLESS"]. (Syarat: Jika user memasukkan promo_code apapun, maka payment_method WAJIB "CASHLESS". Tidak boleh pakai promo jika bayar cash).

Skenario	Request Body	Status	Expected Response (JSON)
Sukses (Bawa Tamu)	{ "member_id": "FIT-1234", "class_type": "YOGA", "schedule_date": "2027-01-01", "bring_guest": true, "guest_name": "Joko", "payment_method": "CASH" }	200	{ "status": "success", "message": "Booking valid" }
Sukses (Pakai Promo)	{ "member_id": "FIT-1234", "class_type": "ZUMBA", "schedule_date": "2027-01-01", "bring_guest": false, "promo_code": "DISKON50", }	200	{ "status": "success", "message": "Booking valid" }

	<pre>"payment_method": "CASHLESS" }</pre>		
Error Jadwal Salah	<pre>{ ..., "schedule_date": "2020-01-01", ... }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": ""schedule_date" must be greater than [Hari Ini]" }</pre>
Error Tamu Kosong	<pre>{ "member_id": "FIT-1234", "class_type": "YOGA", "schedule_date": "2027-01-01", "bring_guest": true, "payment_method": "CASH" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": ""guest_name" is required" }</pre>
Error Tamu Illegal	<pre>{ "member_id": "FIT-1234", "class_type": "YOGA", "schedule_date": "2027-01-01", "bring_guest": false, "guest_name": "Budi", "payment_method": "CASH" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": ""guest_name" is not allowed" }</pre>
Error Promo + Cash	<pre>{ "member_id": "FIT-1234", "class_type": "ZUMBA", "schedule_date": "2027-01-01", "bring_guest": false, "promo_code": "DISKON50", "payment_method": "CASH" }</pre>	400	<pre>{ "status": "error", "message": ""payment_method" must be [CASHLESS]" }</pre>

3. GET /api/v1/members/:nik/profile

Aturan Validasi: Cek apakah panjang nik tepat 16 karakter dan isinya hanya berupa angka.

Skenario	Request (URL)	Status	Expected Response (JSON)
Sukses	GET /api/v1/members/1234567890123456/profile	200	<pre>{ "status": "success", "message": "Profil ditemukan", "data": { "nik": "1234567890123456", "username": "budi123", "email": "budi@mail.com",</pre>

			"status_member": "ACTIVE" }
Error Input (NIK < 16)	GET /api/v1/members/123/profile	400	{ "status": "error", "message": "Format NIK tidak valid. Harus 16 digit angka" }
Error Input (Huruf)	GET /api/v1/members/abcdefghijkl123456/profile	400	{ "status": "error", "message": "Format NIK tidak valid. Harus 16 digit angka" }
Error DB (Tidak Ketemu)	GET /api/v1/members/9999999999999999/profile (Asumsi NIK ini belum pernah didaftarkan)	404	{ "status": "error", "message": "Data member tidak ditemukan di database" }

4. PUT /api/v1/members/pause

Aturan Validasi (Manual):

- Cek apakah member_id dan months dikirim. Jika tidak ada, tolak.
- Cek apakah months (jumlah bulan cuti) bernilai antara 1 sampai maksimal 6.

Skenario	Request (URL dengan Query Params)	Status	Expected Response (JSON)
Sukses	PUT /api/v1/members/pause?member_id=FIT-1234&months=3	200	{ "status": "success", "message": "Membership berhasil dipause selama 3 bulan" }
Error Query Kurang	PUT /api/v1/members/pause?member_id=FIT-1234	400	{ "status": "error", "message": "member_id dan months wajib diisi" }
Error Cuti > 6	PUT /api/v1/members/pause?member_id=FIT-1234&months=7	400	{ "status": "error", "message": "Durasi cuti hanya boleh 1 - 6 bulan" }

5. DELETE /api/v1/members/:memberId/cancel

Aturan Validasi: Apakah reason dikirimkan? Jika ada, pastikan panjang string reason minimal 10 karakter.

Skenario	Request URL & Body	Status	Expected Response (JSON)
Sukses	DELETE /api/v1/members/FIT-123/cancel	200	{ "status": "success", "message": "Membership

	Body: { "reason": "Pindah luar kota" }		dibatalkan" }
Error Kosong	DELETE /api/v1/members/FIT-123/cancel Body: { }	400	{ "status": "error", "message": "Alasan pembatalan (reason) wajib diisi" }
Error < 10 Karakter	DELETE /api/v1/members/FIT-123/cancel Body: { "reason": "Mahal" }	400	{ "status": "error", "message": "Alasan harus minimal 10 karakter" }

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0
WAJIB HAPUS NODE MODULES ATAU NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0/6	Endpoint POST Register berjalan dengan baik dan benar (DIPERIKSA JIKA JOI)
0/6	Endpoint POST Book berjalan dengan baik dan benar (DIPERIKSA JIKA JOI)
0/4	Endpoint GET Profile berjalan dengan baik dan benar
0/4	Endpoint PUT Pause berjalan dengan baik dan benar
0/4	Endpoint DELETE Member berjalan dengan baik dan benar
-25/1	Menggunakan JOI
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Mikhael Setiawan, S.Kom.,
M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincentius Jason Tjendika)
Asisten